

BÁO CÁO BÀI TẬP

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn trong học tập

Họ và tên: Đào Minh Hồng

MSV: 25021779

I. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến trong giáo dục, kỹ năng viết prompt (câu lệnh) trở thành một năng lực thiết yếu giúp người học khai thác hiệu quả các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT, Claude hay Gemini. Bài báo cáo này trình bày quá trình thử nghiệm và phân tích ba tác vụ học tập phổ biến, mỗi tác vụ được triển khai qua ba cấp độ prompt — từ cơ bản đến nâng cao — nhằm minh chứng rằng cấu trúc và kỹ thuật viết prompt có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu ra của AI.

Ba tác vụ được lựa chọn gồm: **(1) Tóm tắt tài liệu học thuật**, **(2) Giải thích khái niệm phức tạp**, và **(3) Tạo bộ câu hỏi ôn tập**. Đây là ba hoạt động cốt lõi trong quy trình học tập ở bậc đại học, mỗi tác vụ đặt ra thách thức riêng: tóm tắt đòi hỏi khả năng chắt lọc thông tin, giải thích đòi hỏi sự chính xác và dễ hiểu, còn tạo câu hỏi đòi hỏi tính bao quát và phân loại theo mức độ nhận thức. Việc chọn ba tác vụ khác nhau về bản chất giúp kiểm chứng rằng các nguyên tắc prompt engineering có tính khái quát hóa, không chỉ hiệu quả cho một loại nhiệm vụ cụ thể.

II. XÂY DỰNG CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Chủ đề minh họa: Tóm tắt bài báo về tác động của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần sinh viên.

Prompt cơ bản: Tóm tắt bài báo về tác động của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần sinh viên.

Prompt cải tiến: Hãy tóm tắt bài báo khoa học về tác động của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần sinh viên đại học. Bản tóm tắt cần bao gồm: - Mục tiêu nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Kết quả chính - Hạn chế và đề xuất Độ dài khoảng 300 từ, sử dụng ngôn ngữ học thuật.

Prompt nâng cao: Bạn là một trợ lý nghiên cứu học thuật chuyên ngành tâm lý học giáo dục, có kinh nghiệm tổng hợp và phân tích các bài báo khoa học. Nhiệm vụ: Tóm tắt bài báo nghiên cứu về tác động của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần sinh viên đại học. Yêu cầu cụ thể: 1. Trình bày theo cấu trúc IMRaD (Introduction, Methods, Results, and Discussion). 2. Với mỗi phần, nêu 2-3 điểm cốt lõi nhất. 3. Đánh giá mức độ tin cậy của nghiên cứu (thiết kế nghiên cứu, cỡ mẫu, phương pháp phân tích). 4. Chỉ ra 2 hạn chế chính và 2 hướng nghiên cứu tiếp theo. Ví dụ về cách trình bày phần Kết quả: "Kết quả cho thấy mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê ($r = 0.45$, $p < 0.01$) giữa thời gian sử dụng mạng xã hội và mức độ lo âu ở sinh viên năm nhất..."

Định dạng: Sử dụng heading cho mỗi phần, độ dài 400-500 từ, ngôn ngữ học thuật nhưng dễ tiếp cận cho sinh viên năm 2-3.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

Chủ đề minh họa: Giải thích thuật toán Gradient Descent trong Machine Learning.

Prompt cơ bản: Giải thích Gradient Descent là gì.

Prompt cải tiến: Giải thích thuật toán Gradient Descent trong Machine Learning cho sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Thông tin. Bao gồm: - Định nghĩa và nguyên lý hoạt động - Ví dụ minh họa trực quan - Các biến thể phổ biến (SGD, Mini-batch, Adam) - Ưu điểm và hạn chế Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, có ví dụ cụ thể.

Prompt nâng cao: Bạn là một giảng viên Machine Learning giàu kinh nghiệm, nổi tiếng với khả năng giải thích các khái niệm phức tạp một cách trực quan và dễ hiểu. Đối tượng: Sinh viên năm 3 ngành CNTT, đã học Giải tích và Đại số tuyến tính, chưa có nền tảng ML. Nhiệm vụ: Giải thích thuật toán Gradient Descent theo phương pháp từ trực quan đến hình thức. Bước 1 – Phép ẩn dụ: Bắt đầu bằng một phép ẩn dụ đời thường (ví dụ: người đi bộ tìm đường xuống thung lũng trong sương mù) để xây dựng trực giác. Bước 2 – Hình thức hóa: Chuyển sang biểu diễn toán học, giải thích từng thành phần trong công thức $\theta = \theta - \alpha \cdot \nabla J(\theta)$, trong đó giải thích rõ ý nghĩa của learning rate (α) và gradient (∇J). Bước 3 – So sánh các biến thể: Lập bảng so sánh Batch GD, Stochastic GD, Mini-batch GD và Adam theo 4 tiêu chí: tốc độ hội tụ, bộ nhớ yêu cầu, ổn định, và trường hợp sử dụng phù hợp. Bước 4 – Cảnh báo thường gặp: Nêu 3 vấn đề phổ biến (learning rate quá lớn/nhỏ, local minima, vanishing gradient) kèm cách khắc phục. Kết thúc bằng 3 câu hỏi tự kiểm tra để sinh viên đánh giá mức độ hiểu bài. Độ dài: 600-800 từ.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Chủ đề minh họa: Ôn tập chương "Cung – Cầu" trong Kinh tế vi mô.

Prompt cơ bản: Tạo câu hỏi ôn tập về cung cầu trong kinh tế vi mô.

Prompt cải tiến: Tạo bộ 15 câu hỏi ôn tập chương Cung – Cầu trong môn Kinh tế vi mô cho sinh viên năm nhất. Yêu cầu: - 5 câu trắc nghiệm (4 đáp án, có đáp án đúng) - 5 câu đúng/sai (có giải thích) - 5 câu tự luận ngắn Các câu hỏi bao quát: định nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng, trạng thái cân bằng, độ co giãn, và can thiệp của chính phủ.

Prompt nâng cao: Bạn là một giảng viên Kinh tế vi mô có 15 năm kinh nghiệm, chuyên thiết kế đề thi và câu hỏi đánh giá theo Thang nhận thức Bloom. Đối tượng: Sinh viên năm nhất, sau khi học xong chương Cung – Cầu (bao gồm: luật cung cầu, các yếu tố dịch chuyển đường cung/cầu, trạng thái cân bằng, thặng dư, độ co giãn, giá trần/giá sàn). Nhiệm vụ: Thiết kế bộ 18 câu hỏi ôn tập phân tầng theo Bloom's Taxonomy: Tầng 1 – Nhớ & Hiểu (6 câu): - 4 câu trắc nghiệm kiểm tra định nghĩa và nhận biết (mỗi câu 4 đáp án, chỉ rõ đáp án đúng và giải thích ngắn tại sao các đáp án sai bị loại) - 2 câu đúng/sai với giải thích Tầng 2 – Áp dụng & Phân tích (6 câu): - 3 bài tập tình huống: cho số liệu cụ thể, yêu cầu tính toán giá/lượng cân bằng, độ co giãn, hoặc phân

tích tác động của chính sách - 3 câu hỏi phân tích đồ thị: mô tả sự dịch chuyển và yêu cầu xác định kết quả Tầng 3 – Đánh giá & Sáng tạo (6 câu): - 3 câu hỏi tranh luận (ví dụ: "Giá trần có thực sự bảo vệ người tiêu dùng?") - 3 câu hỏi liên hệ thực tế với thị trường Việt Nam hiện tại Ví dụ câu hỏi Tầng 2: "Thị trường gạo có hàm cầu $Q_d = 100 - 2P$ và hàm cung $Q_s = 20 + 3P$. (a) Tính giá và sản lượng cân bằng. (b) Nếu chính phủ áp giá trần $P = 12$, xác định lượng thiếu hụt. (c) Phân tích tác động phúc lợi bằng đồ thị." Mỗi câu hỏi kèm: mức độ Bloom, thời gian ước tính, và gợi ý đáp án ngắn gọn. Định dạng: Đánh số rõ ràng, phân nhóm theo tầng.

III. THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

Các prompt được thử nghiệm trên ChatGPT (GPT-4). Dưới đây là bảng so sánh tổng hợp kết quả cho cả ba tác vụ:

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ chi tiết	Chung chung, thiếu chiều sâu, thường chỉ 100-150 từ	Đầy đủ hơn, bám sát yêu cầu, khoảng 250-350 từ	Rất chi tiết, có cấu trúc rõ ràng, đúng độ dài yêu cầu
Cấu trúc	Đoạn văn liền mạch, không phân chia rõ	Có phân mục theo yêu cầu nhưng đôi khi thiếu logic nội tại	Cấu trúc chặt chẽ, phân tầng logic, dễ theo dõi
Phù hợp đối tượng	Ngôn ngữ chung, không rõ đối tượng	Phần lớn phù hợp, đôi chỗ quá đơn giản hoặc quá chuyên sâu	Rất phù hợp đối tượng, ngôn ngữ và ví dụ đúng trình độ
Tính sáng tạo	Câu trả lời mẫu, thiếu cá nhân hóa	Có ví dụ minh họa nhưng còn phổ thông	Ấn dụ sáng tạo, ví dụ bối cảnh hóa (VN), câu hỏi tự kiểm tra
Độ chính xác	Đúng nhưng hời hợt, thiếu số liệu	Chính xác, có một số số liệu minh họa	Chính xác cao, có công thức, số liệu cụ thể, tham chiếu phù hợp
Khả năng ứng dụng	Cần chỉnh sửa nhiều để sử dụng	Có thể sử dụng với ít chỉnh sửa	Gần như sử dụng trực tiếp được

So sánh chi tiết theo từng tác vụ

Tác vụ 1 – Tóm tắt tài liệu: Prompt cơ bản cho ra đoạn tóm tắt ngắn, thiếu cấu trúc, không phân biệt được phương pháp và kết quả. Prompt cải tiến đã có đủ 4 phần theo yêu cầu, nhưng phần "hạn chế" còn chung chung (ví dụ: "cần nghiên cứu thêm"). Prompt nâng cao tạo ra bản tóm tắt theo cấu trúc IMRaD rõ ràng, có đánh giá mức độ tin cậy ("thiết kế cắt ngang hạn chế khả năng suy luận nhân quả"), và nêu được hướng nghiên cứu cụ thể ("nghiên cứu dọc theo dõi sinh viên qua 4 năm đại học").

Tác vụ 2 – Giải thích khái niệm: Sự khác biệt rõ rệt nhất ở đây. Prompt cơ bản cho một định nghĩa giáo khoa khô khan. Prompt cải tiến thêm ví dụ nhưng chưa có phép ẩn dụ giúp xây dựng trực giác. Prompt nâng cao — nhờ kỹ thuật chain-of-thought (từ trực quan → hình thức) và role prompting (giảng viên ML) — tạo ra bài giải thích bắt đầu bằng hình ảnh "người leo núi trong sương mù", sau đó chuyển mượt sang công thức toán, kèm bảng so sánh 4 biến thể và 3 câu hỏi tự kiểm tra. Kết quả có tính sư phạm cao hơn hẳn.

Tác vụ 3 – Tạo câu hỏi ôn tập: Prompt cơ bản tạo ra khoảng 8-10 câu hỏi không phân loại, chủ yếu ở mức nhớ. Prompt cải tiến có đủ 15 câu và 3 dạng, nhưng các câu hỏi tự luận vẫn thiên về tái hiện kiến thức. Prompt nâng cao — nhờ few-shot example và khung Bloom's Taxonomy — tạo ra 18 câu phân tầng rõ ràng: từ trắc nghiệm nhận biết, qua bài tập tính toán với số liệu cụ thể, đến câu hỏi tranh luận liên hệ thị trường Việt Nam (ví dụ: "Phân tích tác động của chính sách giá trần xăng dầu tại Việt Nam năm 2022-2023"). Mỗi câu có ghi mức Bloom và thời gian ước tính — đây là chi tiết mà chỉ prompt nâng cao mới yêu cầu và nhận được.

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PROMPT

Qua quá trình thử nghiệm, có thể nhận thấy rõ mối quan hệ nhân quả giữa cấu trúc prompt và chất lượng đầu ra. Dưới đây là phân tích theo từng kỹ thuật đã áp dụng:

1. Role Prompting – Tạo "nhân cách" chuyên gia cho AI: Khi được gán vai trò cụ thể (trợ lý nghiên cứu, giảng viên ML, giảng viên Kinh tế vi mô), AI không chỉ thay đổi phong cách ngôn ngữ mà còn điều chỉnh mức độ chi tiết và cách tiếp cận vấn đề. Ví dụ, vai trò "giảng viên có 15 năm kinh nghiệm thiết kế đề thi" khiến AI tự động phân loại câu hỏi theo mức độ khó và thêm thời gian ước tính — những chi tiết mang tính nghiệp vụ mà prompt không chỉ đạo trực tiếp nhưng AI suy luận được từ vai trò.

2. Chain-of-Thought – Hướng dẫn AI suy luận từng bước: Đặc biệt hiệu quả trong Tác vụ 2 (giải thích Gradient Descent). Việc yêu cầu AI đi từ "phép ẩn dụ → hình thức hóa → so sánh → cạm bẫy" tạo ra một bài giảng có tính sư phạm cao, mô phỏng đúng cách một giảng viên giỏi sẽ triển khai bài. Nếu không có hướng dẫn từng bước này, AI có xu hướng nhảy thẳng vào công thức toán, bỏ qua giai đoạn xây dựng trực giác — vốn là phần quan trọng nhất với người mới học.

3. Few-shot Examples – Cho AI "thấy" kỳ vọng: Việc cung cấp ví dụ mẫu (câu hỏi mẫu trong Tác vụ 3, cách trình bày kết quả trong Tác vụ 1) giúp AI hiểu chính xác định dạng và mức độ chi tiết mong muốn. Đây là kỹ thuật có tác động mạnh nhất đến tính nhất quán của đầu ra: khi có ví dụ, tất cả các câu hỏi/phần trong kết quả đều duy trì cùng một chuẩn chất lượng, thay vì giảm dần về cuối như thường thấy khi không có ví dụ.

4. Chỉ định đối tượng và ngữ cảnh: "Sinh viên năm 3 CNTT, đã học Giải tích" khác xa "người dùng phổ thông". Thông tin ngữ cảnh này giúp AI cân nhắc kiến thức nền tảng của người đọc, tránh giải thích quá đơn giản (gây nhàm chán) hoặc quá phức tạp (gây hoang mang). Trong Tác vụ 2, nhờ biết sinh viên đã học Giải tích, AI thoải mái sử dụng ký hiệu đạo hàm riêng (∇) mà không cần giải thích lại từ đầu.

5. Ràng buộc định dạng và độ dài: Các chỉ định như "400-500 từ", "theo cấu trúc IMRaD", "mỗi câu kèm mức Bloom và thời gian" đóng vai trò như "khuôn" giúp AI tập trung vào nội dung thay vì lan man. Prompt cơ bản không có ràng buộc nào dẫn đến kết quả hoặc quá ngắn hoặc dài dòng không kiểm soát.

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dựa trên kết quả thử nghiệm thực tế, tôi đúc kết các nguyên tắc viết prompt hiệu quả sau:

Nguyên tắc 1 – Cụ thể hóa tối đa (Specificity Principle): Prompt càng cụ thể, kết quả càng chính xác. Thay vì "tóm tắt bài báo", hãy chỉ rõ cấu trúc tóm tắt, độ dài, ngôn ngữ, và những nội dung cần có. Mỗi yêu cầu mơ hồ là một cơ hội để AI diễn giải sai ý bạn.

Nguyên tắc 2 – Gán vai trò phù hợp (Role Assignment): Luôn bắt đầu bằng việc mô tả "AI là ai" trong tác vụ này. Vai trò không chỉ ảnh hưởng đến giọng văn mà còn kích hoạt kiến thức chuyên ngành và tư duy nghiệp vụ phù hợp.

Nguyên tắc 3 – Phân rã nhiệm vụ (Task Decomposition): Với tác vụ phức tạp, hãy chia thành các bước tuần tự. Kỹ thuật chain-of-thought giúp AI xử lý từng phần một cách có hệ thống thay vì cố gắng làm tất cả cùng lúc và bỏ sót chi tiết.

Nguyên tắc 4 – Cho ví dụ mẫu (Few-shot Demonstration): Một ví dụ tốt đáng giá hơn mười dòng mô tả. Ví dụ giúp AI nắm bắt được kỳ vọng về cả nội dung lẫn hình thức, đặc biệt hữu ích khi yêu cầu đầu ra có cấu trúc đặc thù.

Nguyên tắc 5 – Xác định đối tượng và ngữ cảnh (Audience Contextualization): Luôn cho AI biết "viết cho ai" và "trong bối cảnh nào". Thông tin này ảnh hưởng đến mức độ chuyên sâu, lựa chọn từ ngữ, và cách thức trình bày.

Nguyên tắc 6 – Ràng buộc đầu ra (Output Constraints): Chỉ định rõ định dạng (bảng, đoạn văn, danh sách), độ dài, và cấu trúc mong muốn. Các ràng buộc này không hạn chế AI mà ngược lại, giúp AI tập trung năng lượng tính toán vào việc tạo nội dung chất lượng trong khuôn khổ xác định.

Mẹo bổ sung từ thực nghiệm:

Trong quá trình thử nghiệm, tôi nhận thấy thêm một số mẹo hữu ích: khi cần bối cảnh hóa cho Việt Nam, hãy nêu rõ trong prompt thay vì hy vọng AI tự suy luận; khi kết quả chưa đạt, hãy tinh chỉnh prompt thay vì yêu cầu "làm tốt hơn" — vì vấn đề nằm ở câu lệnh, không phải ở nỗ lực của AI; và cuối cùng, nên thử nghiệm cùng một prompt trên nhiều công cụ AI khác nhau, vì mỗi mô hình có thể mạnh riêng.

VI. KẾT LUẬN

Bài báo cáo đã chứng minh rằng kỹ năng viết prompt không đơn thuần là "đặt câu hỏi cho AI" mà là một quy trình thiết kế có phương pháp. Sự khác biệt giữa prompt cơ bản và nâng cao

không chỉ ở độ dài mà ở tư duy đứng sau: người viết prompt giỏi phải hiểu rõ mình cần gì, đối tượng sử dụng kết quả là ai, và AI cần những "manh mối" gì để tạo ra đầu ra chất lượng.

Sáu nguyên tắc được đúc kết — cụ thể hóa, gán vai trò, phân rã nhiệm vụ, cho ví dụ, xác định đối tượng, và ràng buộc đầu ra — có thể áp dụng cho mọi tác vụ học tập, không giới hạn ở ba tác vụ đã thử nghiệm. Đây là bộ công cụ tư duy giúp bất kỳ sinh viên nào biến AI từ một công cụ trả lời thụ động thành một đối tác học tập chủ động và hiệu quả.